தொல்தாவரவியலாளர்கள் (Archaeobotanist) பழமையான வேளாண்மையையும் மனிதருக்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் இடையேயான உறவையும் குறித்து ஆய்வு செய்கிறார்கள்.

விலங்குகளைப் பழக்கப்படுத்துதல்

ஹரப்பாவில் மேய்ச்சலும் ஒரு முக்கியமான தொழிலாக இருந்தது. செம்மறியாடு, வெள்ளாடு, கோழி உள்ளிட்ட பறவைகளை வளர்த்தார்கள். எருமை, பன்றி, யானை போன்ற விலங்குகள் குறித்த அறிவும் அவர்களுக்கு இருந்தது. ஆனால் ஹரப்பா பண்பாட்டில் குதிரை இல்லை. ஹரப்பாவில் மாடுகள் செபு எனப்பட்டன. பெரிய உடலமைப்பைக் கொண்ட இவ்வகை மாடுகள் அவர்களின் பல முத்திரைகளில் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஹரப்பா மக்களின் உணவில் மீன், பறவை இறைச்சி ஆகியவையும் இருந்தன. காட்டுப் பன்றி, மான், முதலை ஆகியவற்றுக்கான சான்றுகளும் ஹரப்பா நாகரிகப் பகுதிகளில் கிடைத்துள்ளன.

கைவினைத் தயாரிப்பு

ஹரப்பா பொருளாதாரத்தில் கைவினைத் தயாரிப்பு ஒரு முக்கியமான பகுதியாகும். மணிகள் மற்றும் அணிகலன் செய்தல், சங்கு வளையல் செய்தல், உலோக வேலைகள் ஆகியவை கைவினைச் செயல்பாடுகளாக இருந்தன. கார்னிலியன் (மணி), ஜாஸ்பர், கிரிஸ்டல் (படிகக்கல்), ஸ்டீட்டைட் (நுரைக்கல்) ஆகியவற்றிலும் செம்பு, வெண்கலம், தங்கம் ஆகிய உலோகங்களிலும் சங்கு, பீங்கான், சுடுமண் ஆகியவற்றிலும் அணிகலன்களைச் செய்தார்கள். இந்த அணிகலன்கள் எண்ணற்ற வடிவமைப்பிலும் வேலைப்பாடுகளுடனும் செய்யப்பட்டன. இவை மெசபடோமியாவுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டன. இங்கிருந்து கலைப்பொருள்கள் ஏற்றுமதி ஆன செய்தி மெசபடோமியாவில் நடத்தப்பட்ட அகழாய்வு மூலம் தெரிகிறது.

ஹரப்பா நாகரிகப் பகுதிகள் சில குறிப்பிட்ட கைவினைப்பொருள் தயாரிப்பில் தேர்ச்சி பெற்றதாக உள்ளன. அத்தகைய பொருள்களும் அவற்றின் உற்பத்தி மையங்களும் கீழேயுள்ள அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

பொருள்	நகரம்
சங்கு	நாகேஷ்வர், பாலகோட்
வைரூரியம்	ஷார்டுகை
கார்னிலியன் (மணி)	லோத்தல்
ஸ்டீட்டைட் (நுரைக்கல்)	தெற்கு ராஜஸ்தான்
செம்பு	ராஜஸ்தான், ஓமன்

மட்பாண்டங்கள்

ஹரப்பா மக்கள் அன்றாடத் தேவைகளுக்குப் பலவகைப்பட்ட மட்பாண்டங்களைப் பயன்படுத்தினர். அவை நன்கு சுடப்பட்டவை. மட்பாண்டங்கள் அடர் சிவப்பும் கறுப்பும் கலந்த வண்ணம் பூசப்பட்டிருந்தன. அகன்ற பாத்திரத்தை வைப்பதற்கேற்ற தாங்கி, நீரைச் சேர்த்துவைக்கும் கலன், துளைகளுடன் கூடிய கலன், கையில் ஏந்துவதற்கு ஏற்ப குறுகிய பிடியுடன் உள்ள கோப்பை, நுனி சிறுத்தும் தாங்கும் பகுதி நன்கு அகன்றும் உள்ள கோப்பைகள், தட்டுகள், கிண்ணங்கள் போன்ற பலவகைகளில் மட்பாண்டங்கள் காணப்படுகின்றன. அவற்றில் வரையப்பட்டுள்ள ஓவியங்களில் அரச இலைகள், மீன் செதில், ஒன்றையொன்று வெட்டிக்கொள்ளும் வட்டங்கள், கோணல்மாணலான கோடுகள், பக்கவாட்டில் உள்ள பட்டைகள், வடிவியல் கூறுகள், தாவரங்கள், விலங்குகள் ஆகியவை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. ஹரப்பா நாகரிகத்தைச் சேர்ந்த மட்பாண்டங்கள் நன்கு சுடப்பட்டதாகவும் நுட்பமான வேலைப்பாடு கொண்டதாகவும் இருக்கின்றன.



வண்ணம் பூசப்பட்ட மட்பாண்டங்கள் – ஹரப்பா

உலோகங்களும் கருவிகளும் ஆயுதங்களும்

ஹரப்பா நாகரிகம் வெண்கலக் கால நாகரிகமாகும். அம்மக்கள் செம்பு வெண்கலக் கருவிகள் செய்ய அறிந்தவர்கள். வெண்கலக் கருவிகளைத் தயாரித்தாலும், வேளாண்மைக்கும் கைவினைப்பொருள்கள் உற்பத்திக்கும் பலவகைப்பட்ட கருவிகள் அவர்களுக்குத் தேவைப்பட்டன. ஒருவகைப் படிகக்கலில் செய்யப்பட்ட கத்திகளும் செம்புப்பொருள்களும் எலும்பு மற்றும் தந்தத்தில் ஆன கருவிகளும் பயன்படுத்தப்பட்டன. கூர்முனைக் கருவிகள், உளிகள், ஊசிகள், மீன் பிடிப்பதற்கான தூண்டில், சவரக்கத்திகள், தராசுத் தட்டுகள், கண்ணாடிகள், அஞ்சனக் கோல்கள் போன்றவை பயன்படுத்தப்பட்டன. ரோரிசெர்ட் எனப்படும் படிகக்கல்லில் செய்யப்பட்ட கத்திகளை ஹரப்பா

XI History_Lesson 1.indd 14 3/9/2020 6:57:48 PM